

Lernzettel – Analytische Geometrie

Mathematik · Qualifikationsphase gA · Niedersachsen

Punkte und Vektoren im Raum

- **Punkt** $P(p_1|p_2|p_3)$ – Lage im Raum. **Ortsvektor** $\vec{p} = \vec{OP} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix}$ zeigt vom Ursprung zu P .
- **Verbindungsvektor** von A nach B : $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ (Spitze minus Fuß).

$$\text{Verbindungsvektor: } \vec{AB} = \begin{pmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \\ b_3 - a_3 \end{pmatrix}$$

- **Mittelpunkt** der Strecke AB : $M = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$.

Betrag (Länge) eines Vektors

- Der Betrag misst die Länge eines Vektors bzw. den Abstand zweier Punkte.

$$\text{Betrag: } |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

Merke: Abstand der Punkte A und B : $|\vec{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}$.

Beispiel – Länge berechnen:

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow |\vec{AB}| = \sqrt{16 + 9 + 0} = \sqrt{25} = 5$$

Rechnen mit Vektoren

- **Addition / Subtraktion:** komponentenweise. **S-Multiplikation:** jede Komponente mit r malnehmen.

$$\text{Skalare Vielfache: } r \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} r a_1 \\ r a_2 \\ r a_3 \end{pmatrix}$$

- **Linearkombination:** $\vec{x} = r\vec{a} + s\vec{b}$ mit $r, s \in \mathbb{R}$. Prüfung über ein **LGS** (3 Gleichungen für die 3 Koordinaten).

Merke: Zwei Vektoren sind **kollinear (parallel)**, wenn einer ein Vielfaches des anderen ist: $\vec{b} = r\vec{a}$.

Skalarprodukt – Orthogonalität und Winkel

$$\text{Skalarprodukt: } \vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

Merke: Orthogonalität: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ (und keiner der Vektoren ist der Nullvektor).

$$\text{Winkel: } \cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

Winkel zwischen zwei Vektoren:

1. Skalarprodukt $\vec{a} \cdot \vec{b}$ berechnen.
2. Beträge $|\vec{a}|$ und $|\vec{b}|$ berechnen.
3. $\cos \varphi$ bilden, dann $\varphi = \cos^{-1}(\dots)$.

Geraden in Parameterform

- **Stützvektor** $\vec{p}$ (Aufpunkt) + Vielfaches des **Richtungsvektors** $\vec{u}$.

$$\text{Geradengleichung: } g: \vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}, \quad t \in \mathbb{R}$$

- Gerade durch A und B : Stützvektor $\vec{a}$, Richtungsvektor $\vec{u} = \vec{AB}$.

Merke: **Punktprobe:** Q liegt auf g , wenn es ein t gibt, das in *allen drei* Koordinatengleichungen passt.

Lagebeziehung von Geraden

4 Lagen: parallel / identisch / schneidend / windschief:

1. Richtungsvektoren vergleichen: Vielfache? *ja* $\rightarrow$ parallel/identisch; *nein* $\rightarrow$ schneidend/windschief.

2. Bei *parallel*: Stützpunkt der einen in der anderen? *ja* → identisch, *nein* → echt parallel.
3. Bei *nicht parallel*: gleichsetzen → LGS aus den ersten beiden Gleichungen lösen, dann **Probe** in der dritten.
4. Probe erfüllt → **schneidend** (Schnittpunkt einsetzen); Probe verletzt → **windschief**.

Ebenen in Parameterform & Schnitt Gerade-Ebene

$$\text{Ebenengleichung: } E: \vec{x} = \vec{p} + r \cdot \vec{u} + s \cdot \vec{v}, \quad r, s \in \mathbb{R}$$

- $\vec{u}$ und $\vec{v}$ sind zwei *nicht parallele* Spannvektoren (Richtungsvektoren) der Ebene.

Durchstoßpunkt bestimmen:

1. Gerade g und Ebene E gleichsetzen → LGS mit drei Unbekannten r, s, t .
2. LGS lösen; t in die Geradengleichung einsetzen → Durchstoßpunkt S .
3. Keine Lösung → g echt parallel zu E ; unendlich viele Lösungen → g liegt in E .

Beispiel - Schnitt Gerade-Ebene:

$$E: x_1 = 2 \text{ und } g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = t = 2 \Rightarrow S(2|2|4).$$